

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

7 октября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал все возможные комбинации вложенности нескольких автоматов друг в друга, и продемонстрировать это на реальной модели – системе «игровой автомат».

1 Какие комбинации вложенности вообще бывают

Вложенность одного автомата в состояние другого – не единственный возможный случай. Таблица 1 перечисляет все комбинации, которые имеет смысл различать, и отмечает, какие из них уже были разобраны в более ранней версии этой статьи, а какие потребовали доработки (им посвящена эта версия).

Таблица 1: Возможные комбинации вложенности автоматов

№	Случай	Пример в статье	Статус
1	Один автомат вложен в одно состояние родителя	«Игровые барабаны» (A_2) в состоянии «Игра»	был и раньше
2	Несколько разных автоматов вложены в одно и то же состояние одновременно	A_2 и «Джекпот-счётчик» (A_3) вместе в «Игра»	добавлен в предыдущей версии
3	Один и тот же автомат вложен в два (или более) разных состояния одного родителя	«Звуки» (A_4) теперь вложен и в «Игра», и в «Выдача жетона»	добавлен в этой версии
4	Вложенный автомат сам вкладывает в себя ещё один автомат (цепочка $A \rightarrow B \rightarrow C$)	«Регулятор громкости» (A_{41}) вложен внутрь A_4 , который сам вложен в A_0	добавлен в этой версии

До этой версии статьи A_4 был вложен только в одно состояние («Выдача жетона») и не содержал собственных вложенных автоматов – случаи 3 и 4 физически не были представлены

ни в одном автомате системы, поэтому нечего было демонстрировать на диаграммах, и, как выяснилось при добавлении A_{41} , часть алгоритма умножения эти случаи попросту не умела обрабатывать корректно (см. 2).

2 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов состоит из следующих этапов; их состав не менялся, доработки потребовали только некоторые внутренние проверки на четвёртом и пятом этапах:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.
2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.
3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды¹, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.
4. Формирование автомата-произведения из построенного множества вершин и рёбер.
5. Валидация результата – автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.
6. Последовательное перемножение – для цепочки более чем из двух автоматов результат каждого шага становится входом для следующего.

Доработка 1: гварды переживают слияние (случай 2)

Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов. Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k » (этапы 3–4) смотрит в `native[B]`, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния – именно это раньше переставало работать после первого же слияния. Эта доработка нужна для случая 2 (два автомата, вложенные в одно состояние, где один опирается на состояние другого) и была сделана в предыдущей версии статьи.

¹Гвард (guard) – условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия (например, только если некоторый другой автомат сейчас находится в определённом состоянии).

Доработка 2: вложенность не «протекает» мимо своего родителя (случай 3+4)

Случаи 3 и 4 вместе вскрыли вторую, отдельную проблему. У составного состояния произведения есть собственное поле `nestedFsmIds` – список автоматов, вложенных именно в это состояние; им пользуется следующий шаг умножения, чтобы понять, какие вложенные автоматы вообще нужно учитывать. Раньше это поле считалось простым объединением `nestedFsmIds` обоих перемножаемых операндов – без всякого условия. Для вложенности глубиной в один уровень это было не важно: `nestedFsmIds` самого вложенного автомата (например, A_2) всегда был пуст, он ничего нового не привносил.

Но как только у вложенного автомата появляется собственный вложенный автомат (случай 4: A_4 вкладывает A_{41}), его `nestedFsmIds` – уже не пустой список. Безусловное объединение раз и навсегда «склеивает» A_{41} с составным произведением в момент, когда в цепочку добавляется A_4 , – и дальше A_{41} оказывается достижим из *любого* состояния родителя A_0 , а не только из тех состояний, где A_4 действительно вложен. На практике это означало: автомат «Регулятор громкости» срабатывал даже тогда, когда A_0 находится в состоянии «Ожидание», где A_4 вообще не вложен ни разу. Пока A_4 был вложен ровно в одно состояние и не имел собственных вложенных автоматов (как в предыдущей версии статьи), эта ошибка была незаметна – взаться вложенному автомату там было неоткуда. Случай 3 (один и тот же A_4 вложен сразу в два разных состояния родителя) сделал её актуальной: именно он потребовал дать A_4 собственный вложенный автомат, чтобы продемонстрировать случай 4, и тем самым обнажил проблему.

Исправление: вклад чужого `nestedFsmIds` в объединение теперь учитывается, только если этот автомат вообще когда-либо фигурирует как условно вложенный у партнёра по текущему умножению (проверяется по всем состояниям партнёра), и в этом случае – только пока партнёр *сейчас* действительно его вложенным объявляет. Для независимых (не вложенных друг в друга) автоматов проверка ничего не меняет: собственный `nestedFsmIds` автомата, который партнёр никогда и нигде не объявляет вложенным, по-прежнему включается безусловно.

Полный код: github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply (Main.kt, Multiplier.kt).

3 Дополненная система конечных автоматов

К системе «игровой автомат» из предыдущей версии статьи (A_0 – A_4) добавлен автомат A_{41} «Регулятор громкости», а сам A_4 «Звуки» теперь вложен не в одно, а сразу в два состояния родителя. Ниже приведены диаграмма состояний и таблицы входных и выходных событий для каждого из шести автоматов, а также для итогового перемноженного автомата.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

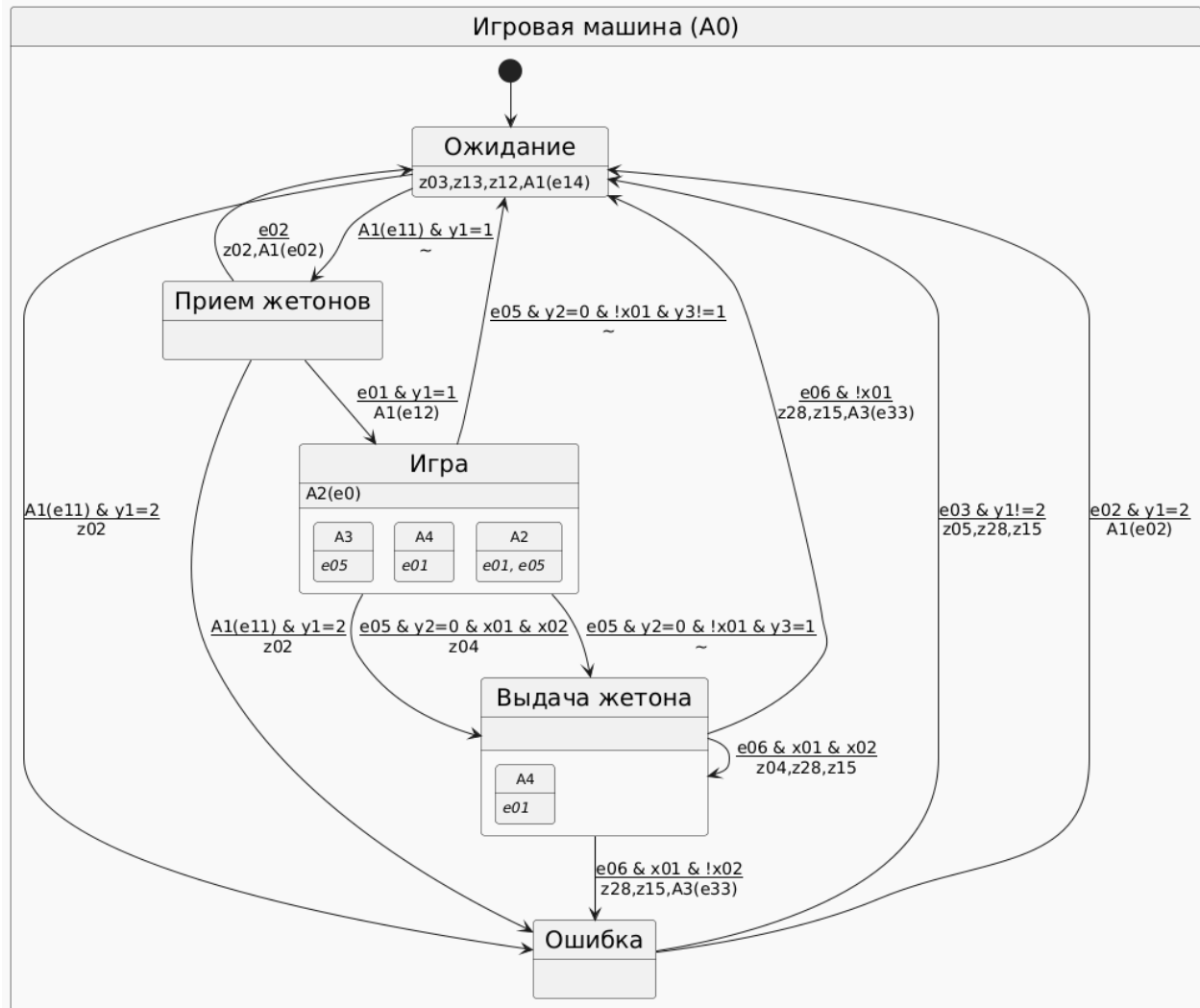


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 . Обратите внимание: A_4 теперь указан вложенным и в «Игра» (случай 3, наравне с A_2/A_3), и в «Выдача жетона», как и раньше.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	A4
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Выдан жетон из банка	e06	e14	Открыть монетоприемник	A3
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e05	Сработал таймер третьего барабана	
A1	В банке есть жетоны	x02	e33	Выплата жетонов завершена	Среда
	Опущен жетон	e11	z02	Заккрыть монетоприемник	
	y1!=2	y1!=2	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон принят	y1=1	z04	Выдать жетон из банка	
A2	Жетон не распознан	y1=2	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Барабаны прокручены	y2=0	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z13	Сбросить ставку	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

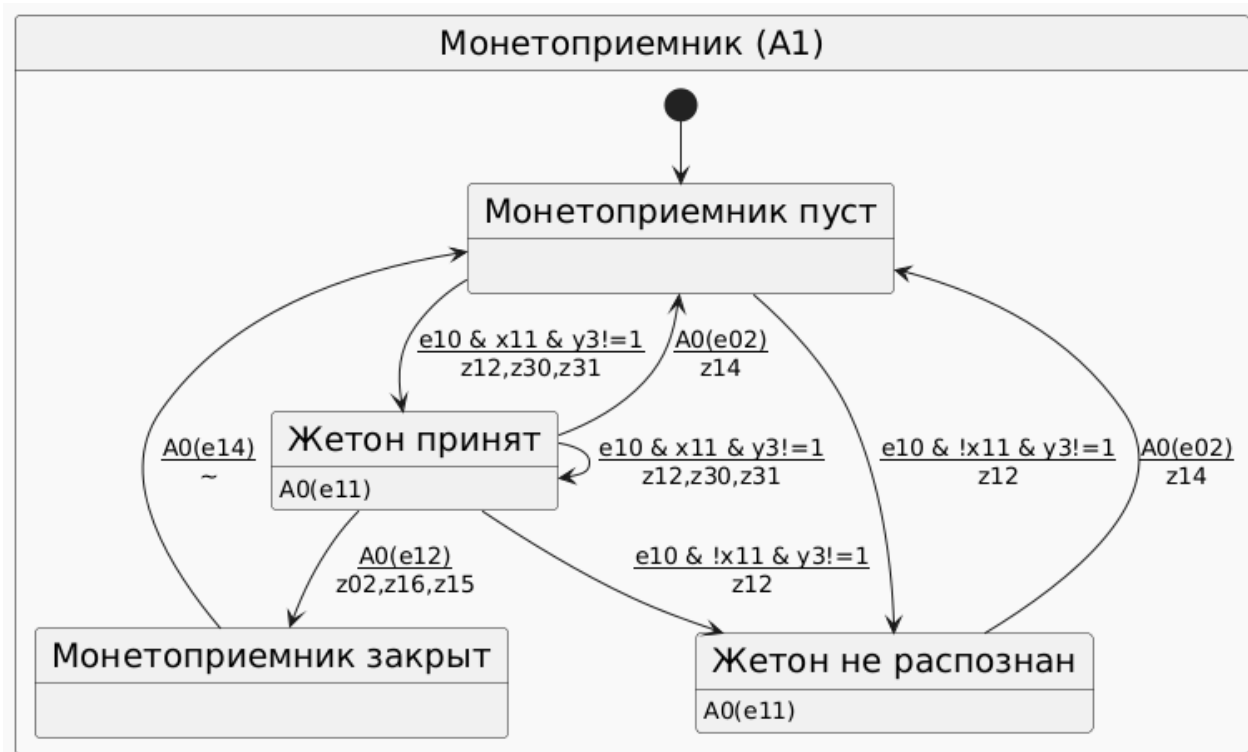


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 .

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A_1)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Жетон не подлинный	$!x11$	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	$y1!=2$	$y1!=2$	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	Среда
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	$y3!=1$	z14	Вернуть деньги	Среда
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

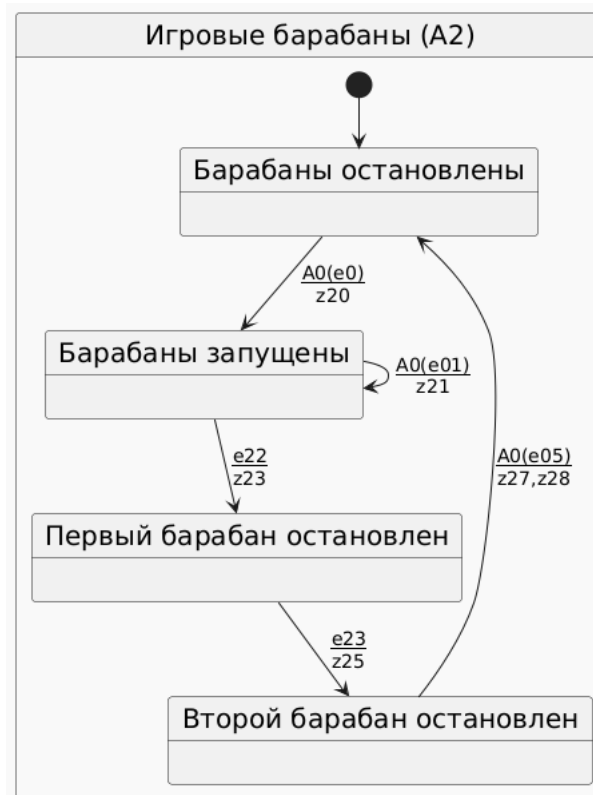


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 .

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A_2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	Среда
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3)



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 .

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	$!x30$	$y3 \neq 1$	A_3 не выплачивает джекпот	A_0
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	$x30$	$y3 = 1$	A_3 выплачивает джекпот	
A_0	Сработал таймер третьего барабана	$e05$	$y3 \neq 1$	A_3 не в состоянии Выплата джекпота	A_1
	Выплата жетонов завершена	$e33$	$z31$	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
A_2	Второй барабан остановлен	$y2 = 3$	$z32$	Обнулить джекпот	

Входы A_3 включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 – обращение к внутреннему состоянию второго автомата, вложенного туда же (случай 2).

Автомат 5. «Звуки» (A_4) – случай 3

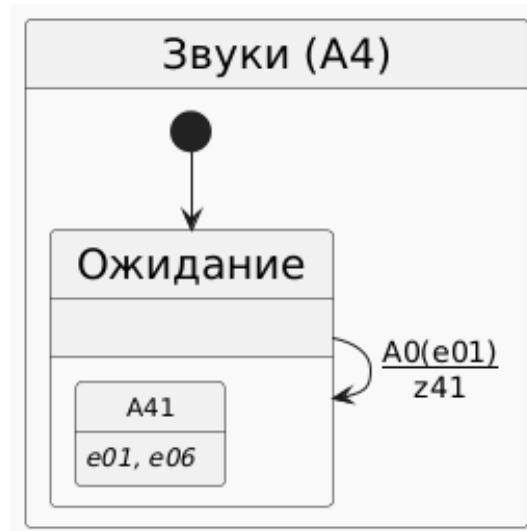


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4 . Единственное состояние принимает события из двух разных состояний родителя (A_0 : «Игра» и «Выдача жетона») и само вкладывает A_{41} .

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A_4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	A41
			e06	Выдан жетон из банка	
			z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	

A_4 демонстрирует сразу два случая из таблицы 1. Случай 3: один и тот же автомат A_4 вложен в «Игра» (реагирует на e01, проигрывает звук начала вращения барабанов) и независимо в «Выдача жетона» (реагирует на e06, через вложенный A_{41} – см. ниже). У A_4 по-прежнему одно состояние, поэтому оба переключения – просто самопереходы; порядок, в котором A_4 указан среди вложенных автоматов «Игра» (после A_3 , перед A_2), важен – см. комментарий к этому состоянию в `GameJackpot.kt`: несколько автоматов, вложенных в одно состояние и реагирующих на одно и то же событие, обрабатываются в порядке списка, и от этого порядка зависит, в каком порядке их выходы попадут в итоговый список выходов составного перехода.

Автомат 6. «Регулятор громкости» (A_{41}) – случай 4

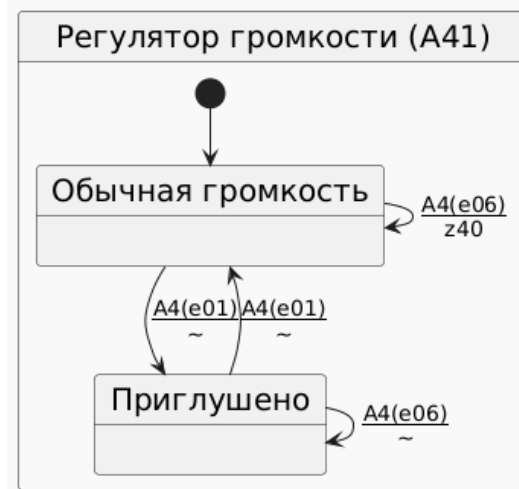


Рис. 6: Диаграмма состояний автомата A_{41} – вложен не в A_0 напрямую, а в A_4 , который сам вложен в A_0 (цепочка $A_0 \rightarrow A_4 \rightarrow A_{41}$).

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Регулятор громкости» (A_{41})

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A4	Нажата кнопка «Игра»	e01	z40	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	e06			

A_{41} – первый в этой статье пример автомата, вложенного не напрямую в A_0 , а во *вложенный* автомат (A_4): это и есть случай 4, «вложенность во вложенность». Переключение громкости (e01) и воспроизведение звука выдачи жетона с учётом громкости (e06) намеренно разведены по разным событиям – оба относятся к A_4 , но происходят в двух разных состояниях родителя (A_0 : «Игра» и «Выдача жетона» соответственно), поэтому не конфликтуют друг с другом на одном шаге умножения. Перепоручение самого решения «приглушать или нет» автомату A_{41} , а не гварду на A_4 , который бы заглядывал в состояние ещё не умноженного на этом шаге A_{41} , обходит доработку 2 естественным образом: A_{41} должен умножаться строго после A_4 (иначе вложенность ещё некому будет проверить), и до этого момента гварду на A_4 , ссылающемуся на состояние A_{41} , просто неоткуда взять верный ответ.

4 Итоговый перемноженный автомат

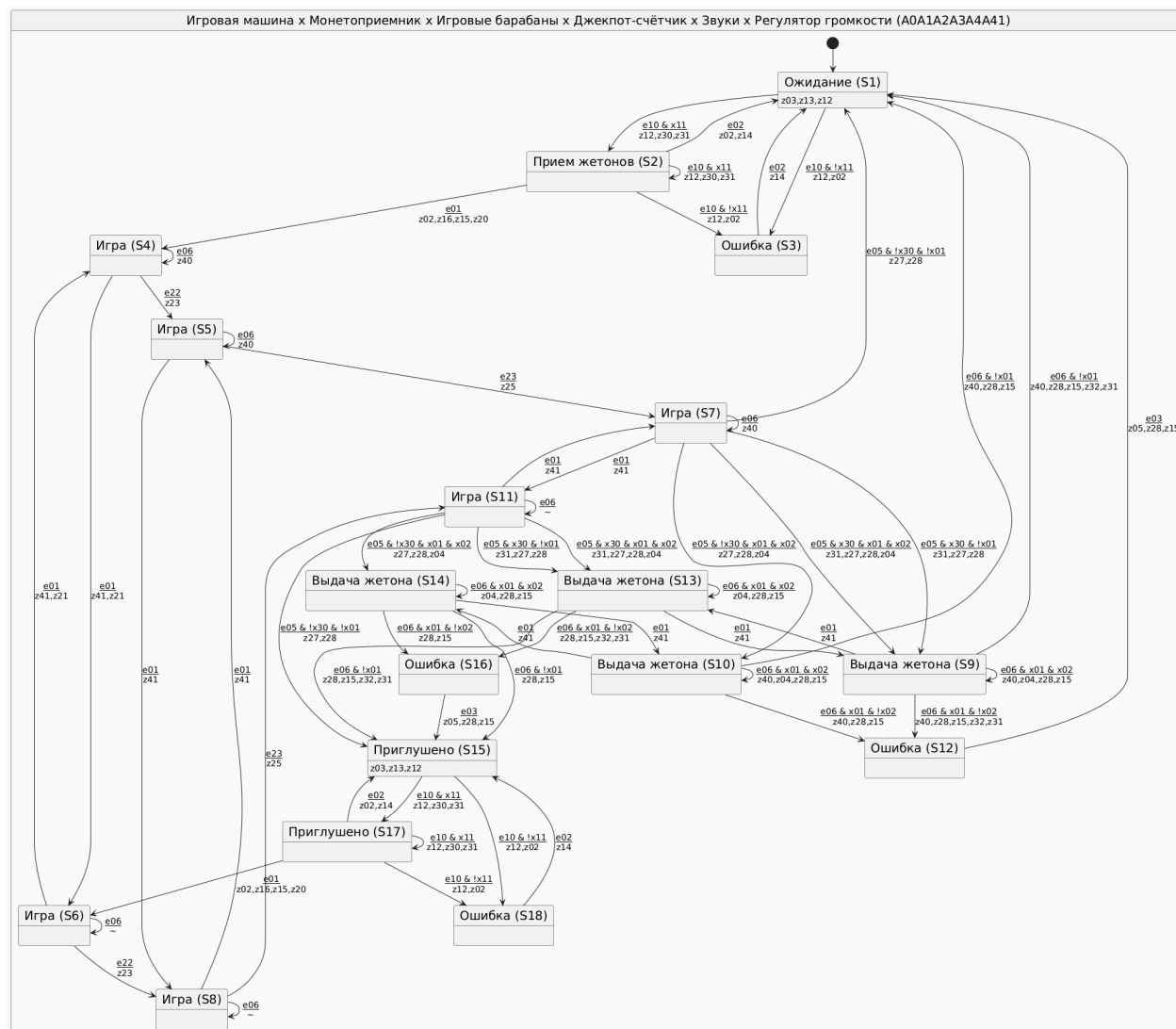


Рис. 7: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_{41}$ (18 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем шести исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S7 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S8 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S9 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джек-пота, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S10 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S11 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S12 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Обычная громкость

S13 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джек-пота, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S14 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S15 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S16 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S17 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

S18 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание, A41: Приглушено

Таблица 8: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки x Регулятор громкости» (A0A1A2A3A4A41)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	!x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	!x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	
			z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	

Вывод

Добавление A_{41} (случай 4) и второй точки вложенности A_4 (случай 3) подняло число состояний произведения с 9 до 18 – ровно 9×2 , наивная верхняя граница: A_{41} действительно различим в каждом из 9 прежних состояний (регулятор мог быть переключён ещё во время предыдущей игры и сохраняет значение между заходами), лишних («призрачных») состояний при этом не возникло – доработка 2 как раз и устраняет единственный источник таких лишних состояний, который проявился при добавлении этого автомата.